

Insightship 플랫폼 개발 설계서

문서 버전: v1.0 | 작성일: 2026년 4월 28일 | 운영 주체: 피에이씨엠(PACM) | 대표: 조경용

1. 프로젝트 개요

Insightship은 피에이씨엠(PACM)이 운영하는 AI 기반 청소년 창업 종합 플랫폼이다. 충청남도를 비롯한 전국의 청소년 창업가들이 창업·경영·경제에 관한 인사이트를 얻고, 트렌드를 추적하며, 팀을 구성하고, 서로 교류할 수 있는 올인원(All-in-One) 웹 서비스이다. 플랫폼의 모든 콘텐츠 생성, 데이터 분석, 커뮤니티 관리는 자체 개발 AI(이하 PACM-AI)가 담당하며, 외부 유료 API에 의존하지 않는 완전 무료·무유지비 구조를 원칙으로 한다.

2. 핵심 설계 원칙

- 완전 무료(Zero Cost):** 사용자 이용 요금 없음, 외부 유료 API 미사용, 오픈소스 기술 스택 100% 적용
- AI-First 구조:** PACM-AI가 콘텐츠 생성, 트렌드 분석, 커뮤니티 모더레이션, 추천 등 플랫폼 전반을 자율 운영
- 자립형 AI:** 오픈소스 LLM(대형 언어 모델) 기반으로 자체 파인튜닝, 외부 API 종속 없음
- 청소년 중심 설계:** 비전문가도 직관적으로 사용할 수 있는 UI/UX, 창업·경영 특화 콘텐츠
- 확장 가능성:** 초기 MVP 이후 기능 모듈을 순차적으로 추가할 수 있는 모듈형 아키텍처

3. 기술 스택 (전면 무료·오픈소스)

3.1 프론트엔드(Frontend)

항목	기술	이유
프레임워크	Next.js 14 (React)	SSR/SSG 지원, SEO 최적화, Vercel 무료 배포
스타일링	Tailwind CSS	오픈소스, 빠른 UI 개발
상태 관리	Zustand	경량, 무료 오픈소스
UI 컴포넌트	shadcn/ui	무료, Tailwind 기반 컴포넌트
차트/시각화	Recharts / D3.js	트렌드 시각화 전용, 무료
배포	Vercel (Free Tier)	Next.js 최적화, 무료 호스팅

3.2 백엔드(Backend)

항목	기술	이유
API 서버	FastAPI (Python)	AI 연동 최적, 고성능, 오픈소스
인증	Supabase Auth	OAuth 포함 무료 인증 서비스
데이터베이스	Supabase (PostgreSQL)	무료 플랜, Realtime 지원
캐싱	Redis (Upstash Free Tier)	API 응답 캐싱, 무료
파일 스토리지	Supabase Storage	무료 1GB, 이미지/파일 업로드
백엔드 배포	Render.com (Free Tier)	FastAPI 서버 무료 배포
뉴스 수집 스케줄러	APScheduler (Python)	주기적 크롤링 자동화

3.3 AI 시스템(PACM-AI)

항목	기술	이유
기반 LLM	LLaMA 3.1 8B / Mistral 7B (오픈소스)	상업적 사용 가능, 완전 무료
모델 경량화	GGUF 4-bit 양자화 (llama.cpp)	저사양 서버에서도 구동 가능
파인튜닝	LoRA / QLoRA (PEFT 라이브러리)	창업·경영·경제 도메인 특화, 무료
모델 서빙	Ollama (로컬 서버)	오픈소스 LLM 서빙, 무료
임베딩/검색	sentence-transformers (무료)	뉴스 유사도 분석, 트렌드 클러스터링
벡터 DB	ChromaDB (오픈소스)	뉴스/콘텐츠 의미 검색, 무료
AI 파이프라인	LangChain (오픈소스)	뉴스 분석·생성 파이프라인 구성

4. PACM-AI 설계

4.1 개요

PACM-AI는 Insightship 플랫폼의 두뇌 역할을 하는 자체 개발 인공지능이다. 오픈소스 LLM(LLaMA 3.1 또는 Mistral)을 기반으로, 창업·경영·경제·트렌드 분석에 특화된 LoRA 파인튜닝을 적용하여 고성능의 도메인 전문 AI를 구현한다. 외부 유료 API(OpenAI, Anthropic 등)를 전혀 사용하지 않으며, 자체 서버 또는 무료 클라우드 인프라에서 구동된다.

4.2 AI 역할 정의

- **콘텐츠 생성 AI:** 수집된 뉴스를 분석하여 LongBlack 스타일의 심층 인사이트 아티클 자동 작성
- **트렌드 분석 AI:** 뉴스·소셜 데이터를 바탕으로 현재 트렌드를 수치화·시각화
- **AI 멘토:** 사용자의 창업 질문에 대화형으로 응답하는 챗봇 역할
- **커뮤니티 관리 AI:** 게시글 자동 분류, 스팸·악성 콘텐츠 탐지, 팀원 매칭 추천
- **개인화 추천 AI:** 사용자 활동 데이터를 분석하여 맞춤 콘텐츠·팀원·프로젝트 추천

4.3 파인튜닝 데이터셋 구성

- 창업·경영 관련 오픈 데이터셋 (공공 창업 자료, 정부 경영 보고서)
- 경제·금융 뉴스 아카이브 (RSS 수집 데이터)
- 트렌드 분석 패턴 데이터 (직접 레이블링)
- 청소년 친화적 언어 스타일 예시 데이터

4.4 AI 처리 파이프라인

1. **데이터 수집**: RSS 피드·웹 크롤러로 뉴스 수집 → PostgreSQL 저장
2. **전처리**: 중복 제거, 텍스트 정제, 카테고리 분류 (창업/경제/경영/트렌드)
3. **임베딩**: sentence-transformers로 벡터화 → ChromaDB 저장
4. **분석**: PACM-AI가 관련 뉴스 클러스터를 묶어 핵심 인사이트 추출
5. **생성**: LLM이 인사이트 아티클 초안 생성 → 품질 검증 → 플랫폼 게시

5. 플랫폼 시스템 아키텍처

Insightship은 다음의 3-Tier 구조로 설계된다.

- **Presentation Tier (프론트엔드)**: Next.js 앱 → Vercel 배포. 사용자 인터페이스, 페이지 라우팅, API 호출 담당
- **Application Tier (백엔드)**: FastAPI 서버 → Render 배포. 비즈니스 로직, PACM-AI 연동, 뉴스 수집 스케줄러 실행
- **Data Tier (데이터)**: Supabase(PostgreSQL + Storage) + ChromaDB(벡터 DB) + Upstash Redis(캐시)

사용자 요청 흐름: 브라우저 → Vercel(Next.js) → Render(FastAPI) → PACM-AI / Supabase / ChromaDB → 결과 반환

6. 주요 기능 상세 설계

6.1 인사이트 아티클 (Insight Article)

LongBlack 플랫폼을 벤치마크한 핵심 콘텐츠 기능이다. PACM-AI가 매일 자동으로 창업·경제·경영 관련 뉴스를 수집하고, 단순 요약이 아닌 "현재 사회 트렌드와의 연결 분석"을 포함한 심층 아티클을 생성한다.

- **자동 수집 대상**: 국내외 창업 미디어(벤처스퀘어, 스타트업 투데이, 한국경제 등) RSS 피드, 중소벤처기업부 공지, 구글 뉴스 API(무료 플랜)
- **아티클 구성**: ① 뉴스 요약 → ② 사회·경제적 맥락 분석 → ③ 청소년 창업가 관점의 시사점 → ④ 관련 트렌드 연결 → ⑤ 참고 뉴스 링크
- **발행 주기**: 매일 오전 7시 자동 발행 (스케줄러 기반)
- **카테고리**: 창업 트렌드 / 경영 인사이트 / 경제 이슈 / 기술 혁신 / 사회 변화
- **독자 반응**: 좋아요, 저장, 댓글, 공유 기능 제공

6.2 트렌드 트래커 (Trend Tracker)

현재 창업·경제·사회 트렌드를 실시간에 가깝게 수치화하여 시각적으로 보여주는 대시보드 기능이다.

- **트렌드 지수:** 특정 키워드의 뉴스 언급 빈도를 수집·집계하여 "트렌드 온도(Trend Temperature)"로 시각화
- **트렌드 차트:** 주간·월간 키워드 상승/하락 추이 선 그래프 제공 (Recharts 사용)
- **트렌드 맵:** 연관 키워드 간 관계를 네트워크 그래프로 시각화
- **분야별 트렌드:** 창업 / 경영 / 경제 / 기술 / 소비자 트렌드 탭 분류
- **AI 트렌드 해석:** PACM-AI가 현재 핫 트렌드의 의미와 청소년 창업과의 연관성을 짧은 코멘트로 제공
- **알림 구독:** 특정 키워드를 구독하면 해당 트렌드 급상승 시 알림(이메일/인앱) 전송

6.3 커뮤니티 (Community)

청소년 창업가들이 아이디어를 나누고 팀원을 모집하는 소통 공간이다.

- **게시판 종류:**
 - 자유 토론 (일반 주제 자유 대화)
 - 아이디어 랩 (창업 아이디어 공유 및 피드백 요청)
 - 팀원 모집 (프로젝트별 팀원 구인 게시판)
 - 질문 & 답변 (창업·경영 관련 질문, AI가 1차 답변 제공)
 - 성과 공유 (프로젝트 결과물·성과 공유)
- **팀원 모집 기능 상세:** 프로젝트명, 필요 역할, 모집 인원, 활동 방식, 지원 기한을 구조화된 폼으로 작성. PACM-AI가 지원자 프로필과 프로젝트 요구사항을 분석하여 최적 매칭 점수 산출
- **AI 커뮤니티 매니저:** PACM-AI가 스팸·비방 게시물 자동 감지, 주제별 게시물 자동 분류, 인기 게시물 주간 큐레이션
- **댓글 및 반응:** 댓글, 대댓글, 이모지 반응, 게시물 저장 기능

6.4 AI 멘토 (AI Mentor)

PACM-AI를 활용한 1:1 창업 멘토링 챗봇 기능이다. 사용자가 창업·경영·경제에 관한 질문을 입력하면 AI가 전문적인 답변을 제공한다.

- **대화 맥락 유지:** 세션 내 대화 히스토리를 유지하여 연속적인 멘토링 가능
- **주제별 모드:** 아이디어 검증 / 비즈니스 모델 설계 / 마케팅 전략 / 재무 계획 / 팀 구성 모드 선택
- **플랜 생성:** AI가 사용자의 아이디어를 바탕으로 간단한 린 캔버스(Lean Canvas) 또는 MVP 계획서 초안을 자동 생성
- **대화 저장:** 멘토링 세션을 저장하고 마이페이지에서 다시 확인 가능

6.5 아이디어 랩 (Idea Lab)

사용자가 창업 아이디어를 구조화하여 제출하고, PACM-AI 및 커뮤니티로부터 피드백을 받는 전용 공간이다.

- **아이디어 카드 작성:** 문제 정의 / 솔루션 / 타겟 고객 / 수익 모델 / 필요 자원 필드 제공
- **AI 즉시 피드백:** 제출 즉시 PACM-AI가 아이디어의 강점, 보완점, 유사 사례, 시장성을 분석하여 리포트 제공
- **커뮤니티 피드백:** 다른 사용자들이 댓글과 투표로 피드백 참여
- **아이디어 발전 트래킹:** 아이디어 버전 관리(v1 → v2 → v3)로 아이디어 발전 과정 기록

6.6 학습 센터 (Learning Center)

창업·경영·경제 기초 지식을 제공하는 자기주도 학습 공간이다.

- **AI 생성 학습 콘텐츠:** PACM-AI가 창업 기초 개념, 경영 전략, 경제 용어 등을 청소년 수준에 맞게 자동 작성·업데이트
- **퀴즈:** 각 학습 모듈 종료 후 AI 생성 퀴즈로 이해도 확인
- **로드맵:** "창업 입문 → 아이디어 검증 → 팀 구성 → MVP 개발 → 피칭" 단계별 학습 경로 제공
- **수료 배지:** 학습 완료 시 프로필에 표시되는 디지털 배지 발급

6.7 프로필 & 포트폴리오 (Profile & Portfolio)

각 사용자가 자신의 창업 여정을 기록하고 보여줄 수 있는 개인 공간이다.

- **프로필 구성:** 이름(닉네임), 소개, 관심 분야, 보유 스킬, 학습 배지, 참여 프로젝트
- **포트폴리오:** 참여한 아이디어 랩, 팀 프로젝트, 수료 학습 이력을 카드 형태로 정리
- **AI 프로필 분석:** PACM-AI가 사용자 활동 패턴을 분석하여 강점 키워드와 추천 역할(기획자/마케터/개발자/재무 등)을 표시

6.8 이벤트 & 챌린지 (Events & Challenges)

PACM이 주관하거나 AI가 자동 기획하는 창업 챌린지 및 이벤트 기능이다.

- **미니 해커톤:** AI가 주제를 선정하고 참가자를 자동 모집하는 온라인 해커톤 운영
- **아이디어 배틀:** 커뮤니티 투표로 최고의 창업 아이디어를 선발하는 주기적 대결
- **오프라인 연계:** PACM 정기 모임, GRID 연합체 행사 공지 및 신청 기능

7. 데이터베이스 설계 (ERD 주요 테이블)

테이블명	주요 컬럼	설명
users	id, email, nickname, profile_img, role, bio, skills, created_at	사용자 계정 정보
articles	id, title, content, category, source_urls, ai_generated, published_at, likes	인사이트 아티클
news_raw	id, url, title, content, source, collected_at, processed	수집된 원본 뉴스
trends	id, keyword, score, category, date, related_keywords	트렌드 지수 데이터
posts	id, user_id, board_type, title, content, tags, views, created_at	커뮤니티 게시글
comments	id, post_id, user_id, content, parent_id, created_at	댓글 (대댓글 포함)
ideas	id, user_id, title, problem, solution, target, revenue_model, version, ai_feedback	아이디어 랩

team_recruits	id, user_id, project_name, roles_needed, description, deadline, status	팀원 모집
mentor_sessions	id, user_id, mode, messages (JSONB), created_at	AI 멘토 대화 기록
badges	id, user_id, badge_type, earned_at	학습 배지
events	id, title, type, description, start_date, end_date, status	이벤트·챌린지
notifications	id, user_id, type, message, is_read, created_at	알림

8. UI/UX 설계 방향

8.1 디자인 컨셉

- **키워드:** 신뢰감, 지성, 청소년 친화, 모던 미니멀리즘
- **컬러 팔레트:** 딥 네이비(#1A2744) + 화이트(#FFFFFF) + 포인트 컬러 일렉트릭 블루(#2D6FFF)
- **타이포그래피:** Pretendard (한글), Inter (영문) - 가독성 최우선
- **레이아웃:** 좌측 사이드바 네비게이션 + 메인 콘텐츠 영역 + 우측 트렌드 위젯

8.2 주요 페이지 구성

- **홈(/):** 오늘의 인사이트 아티클 피드 + 실시간 트렌드 상위 5개 + AI 멘토 진입 버튼
- **인사이트(/insight):** 카테고리별 아티클 목록, 무한 스크롤
- **트렌드 트래커(/trends):** 트렌드 차트 대시보드, 키워드 검색, 분야 필터
- **커뮤니티(/community):** 게시판 탭 메뉴, 게시글 목록, 작성 버튼
- **AI 멘토(/mentor):** 챗 인터페이스, 모드 선택, 히스토리 사이드바
- **아이디어 랩(/ideas):** 아이디어 카드 그리드, 제출 폼, AI 피드백 결과
- **학습 센터(/learn):** 학습 로드맵, 콘텐츠 모듈, 퀴즈
- **이벤트(/events):** 진행 중/예정 이벤트 캘린더, 신청 폼
- **프로필(/profile/:id):** 사용자 정보, 포트폴리오, 배지

8.3 반응형 설계

모바일(375px), 태블릿(768px), 데스크톱(1280px) 3단계 브레이크포인트를 적용하여 모든 디바이스에서 최적 경험을 제공한다. 모바일에서는 하단 탭 네비게이션으로 전환된다.

9. 인증 및 보안 설계

- **회원가입·로그인:** 이메일+비밀번호, 구글 소셜 로그인 (Supabase Auth 활용, 무료)
- **JWT 토큰:** Access Token(15분) + Refresh Token(7일) 방식으로 세션 관리
- **역할 구분:** 일반 사용자(Student) / 관리자(Admin) / AI 시스템(System) 3등급

- **개인정보 보호:** 비밀번호 bcrypt 해싱, 민감 정보 암호화 저장, 청소년 사용자 최소 정보 수집 원칙
- **콘텐츠 보안:** PACM-AI 기반 실시간 욕설·스팸 필터링, 신고 기능 제공
- **HTTPS:** Vercel 및 Render 기본 제공 SSL 인증서 적용

10. 뉴스 수집 시스템 설계

10.1 수집 대상 소스 (무료 RSS/공개 API)

- 벤처스퀘어, 스타트업 투데이, 플래텀 (국내 창업 미디어 RSS)
- 중소벤처기업부, 창업진흥원 공식 RSS
- 한국경제, 매일경제 경제·창업 섹션 RSS
- Google News RSS (키워드 기반 무료 피드)
- 네이버 뉴스 검색 API (무료 하루 25,000건)

10.2 수집 스케줄

- 매 1시간마다 RSS 피드 자동 수집
- 매일 오전 5시: 전날 수집 뉴스 전체 분석 및 아티클 생성
- 매일 오전 7시: 생성된 아티클 자동 발행
- 매 6시간마다: 트렌드 지수 업데이트

10.3 중복 제거 알고리즘

수집된 뉴스는 URL 해시 기반 1차 중복 제거 후, sentence-transformers를 활용한 코사인 유사도 기반 2차 중복 제거(임계값 0.85 이상 시 중복 처리)를 적용한다.

11. 무료 운영 전략 (Zero-Cost Infrastructure)

항목	서비스	무료 한도	초과 시 대응
프론트엔드 호스팅	Vercel Free	월 100GB 대역폭	Cloudflare Pages로 이전
백엔드 서버	Render Free	월 750시간	Railway Free Tier 병용
데이터베이스	Supabase Free	500MB DB, 1GB 스토리지	Neon.tech Free로 DB 분리
캐싱	Upstash Redis Free	일 10,000 명령	인메모리 캐시 전환
AI 서버	자체 서버 / Hugging Face Spaces	무제한 (자체) / 무료 CPU(HF)	경량 모델(Phi-3 mini) 전환
이메일 발송	Resend Free	월 3,000건	SendGrid Free(월 100건/일)로 보완

도메인	insightship.kr (연 1만원 내 외)	-	유일한 비용 항목
-----	----------------------------	---	-----------

도메인 비용을 제외한 모든 인프라는 무료 티어 내에서 운영 가능하도록 설계하며, 초기 사용자 규모(청소년 수백 명 수준)에서는 위 한도를 초과할 가능성이 낮다. AI 서버는 PACM 보유 PC/서버에 Ollama를 설치하여 로컬 서빙함으로써 클라우드 AI API 비용을 완전히 제거한다.

12. 개발 로드맵

단계	기간	목표	주요 산출물
Phase 0: 기반 구축	1~2개월	개발 환경 세팅 및 AI 모델 준비	개발 환경, 오픈소스 LLM 다운로드·테스트, DB 스키마 확정
Phase 1: MVP	3~4개월	핵심 기능만으로 첫 서비스 오픈	회원가입/로그인, 인사이트 아티클, 트렌드 트래커 기본, 커뮤니티 게시판
Phase 2: AI 고도화	5~6개월	AI 품질 향상 및 기능 확장	PACM-AI 파인튜닝 완료, AI 멘토 챗봇, 아이디어 랩 오픈
Phase 3: 완 전체	7~9개월	전체 기능 완성 및 안정화	학습 센터, 이벤트·챌린지, 포트폴리오, 개인화 추천, 모바일 최적화
Phase 4: 성장	10개월 이후	사용자 확장 및 기능 고도화	GRID 연합체 연동, 오프라인 행사 연계, 고급 AI 분석 기능

13. 팀 구성 제안 (개발 인력)

- **풀스택 개발자:** Next.js + FastAPI 개발 담당 (1~2명)
- **AI/ML 엔지니어:** PACM-AI 파인튜닝, 파이프라인 구축 (1명)
- **UI/UX 디자이너:** 화면 설계 및 디자인 시스템 구축 (1명)
- **기획·PM:** 기능 정의, 로드맵 관리, 콘텐츠 방향성 (PACM 대표 조경용)

초기 단계에서는 PACM 내 청소년 멤버들의 자발적 참여와 오픈소스 기여 방식으로 개발팀을 구성할 것을 권장한다. 이 자체가 플랫폼의 정체성(청소년 창업 실전 경험)과 일치한다.

14. 성공 지표 (KPI)

- **사용자 지표:** 월간 활성 사용자(MAU) 500명 (출시 6개월 목표)
- **콘텐츠 지표:** 인사이트 아티클 누적 발행 200편 (출시 6개월 목표)
- **커뮤니티 지표:** 게시글 월 300건 이상, 팀원 매칭 성공 월 10건 이상
- **AI 품질 지표:** 아티클 사용자 만족도 4.0/5.0 이상, AI 멘토 대화 완료율 70% 이상

- **비용 지표:** 월 유지비 0원 유지 (도메인 제외)

15. 리스크 및 대응 방안

리스크	가능성	대응 방안
오픈소스 LLM 품질 한계	중	파인튜닝 데이터 품질 강화, 프롬프트 엔지니어링 최적화, 경량 모델 (Phi-3) 병용
무료 티어 한도 초과	저	초기 사용자 수 관리, 대안 무료 서비스 확보 (Cloudflare, Railway 등)
뉴스 수집 차단	중	다수의 RSS 소스 확보, 공식 뉴스 API 활용, robots.txt 준수
개발 인력 부족	고	청소년 개발 멤버 모집, 오픈소스 커뮤니티 참여 유도, 단계적 기능 출시
콘텐츠 품질 관리	중	AI 생성 콘텐츠에 관리자 검수 레이어 추가, 사용자 신고 시스템 운영

16. 향후 확장 방향 (비전)

- **GRID 연합체 연동:** 천안고·온양여고 등 5개교 학생들을 위한 학교별 전용 채널 개설
- **창업 피칭 기능:** 영상 피칭 업로드 및 AI 피드백, 투자자·멘토 연결 기능
- **글로벌 확장:** 영문 버전 제공으로 해외 청소년 창업가 유입
- **오프라인 연계 앱:** PACM 정기 모임, 해커톤 등 오프라인 행사 체크인 및 네트워킹 기능
- **창업 데이터 아카이브:** 플랫폼 축적 데이터를 분석하여 청소년 창업 트렌드 연간 리포트 발간

